

미션13_ 모델링 과정 보고서

1. 분석 개요

본 보고서는 신용카드사의 고객 거래 데이터(8,950명, 17개 변수)를 활용하여 고객을 유사한 특성을 가진 그룹으로 세분화하기 위한 클러스터링 모델링 과정을 정리한 것이다. 목표는 마케팅 전략 수립에 활용 가능한 고객 세그먼트를 도출하는 것이다.

2. 데이터 탐색 및 전처리

2-1. 결측치 처리

`CREDIT_LIMIT` 에 1건, `MINIMUM_PAYMENTS` 에 313건(약 3.5%)의 결측치가 확인되었다. 결측 비율이 크지 않아 각 컬럼의 중앙값으로 대체하였다.

2-2. 분포 특성 및 로그 변환

대부분의 금액 관련 변수(`BALANCE`, `PURCHASES`, `CASH_ADVANCE`, `PAYMENTS` 등)는 평균이 중앙값보다 훨씬 큰 우측 편포(right-skewed) 분포를 보였다. 예를 들어 `PURCHASES` 는 평균 1,003인 반면 중앙값은 361에 불과했다. 이는 소수의 고객 사용 고객이 전체 분포를 왜곡시키는 현상으로, 거리 기반 알고리즘인 K-means에 그대로 사용할 경우 극단값에 의해 클러스터링 결과가 왜곡될 위험이 있다.

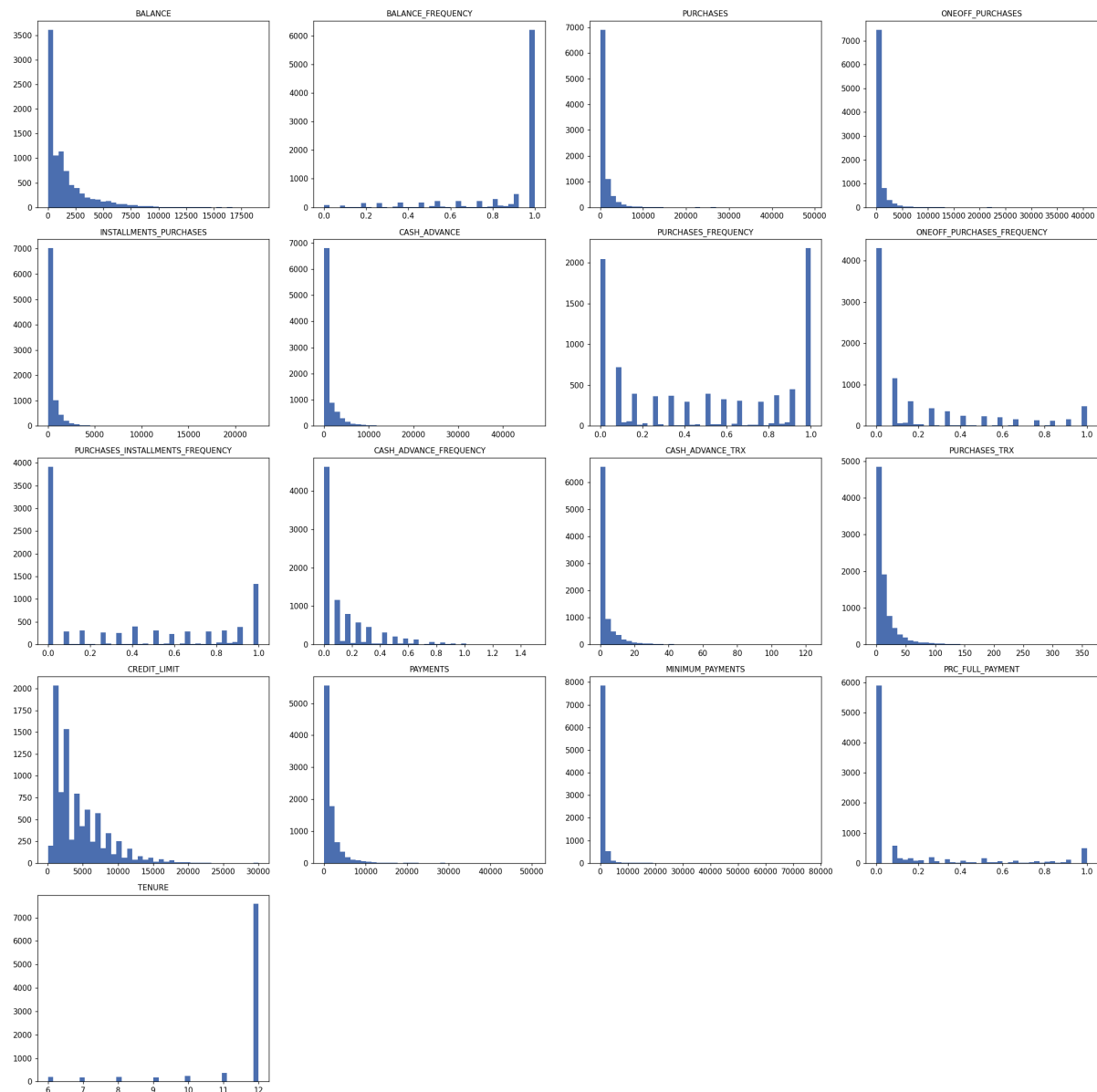


그림 1. 변수별 분포 히스토그램 (전처리 전)

이를 완화하기 위해 금액·거래건수 관련 10개 변수에 `log1p` 변환을 적용하였다. 그 결과 왜도(skewness)가 다음과 같이 크게 개선되었다.

변수	변환 전 왜도	변환 후 왜도
PURCHASES	8.14	-0.76
ONEOFF_PURCHASES	10.05	0.19
CASH_ADVANCE	5.17	0.26
MINIMUM_PAYMENTS	13.85	0.27
PAYMENTS	5.91	-1.78

2-3. 상관관계 및 다중공선성

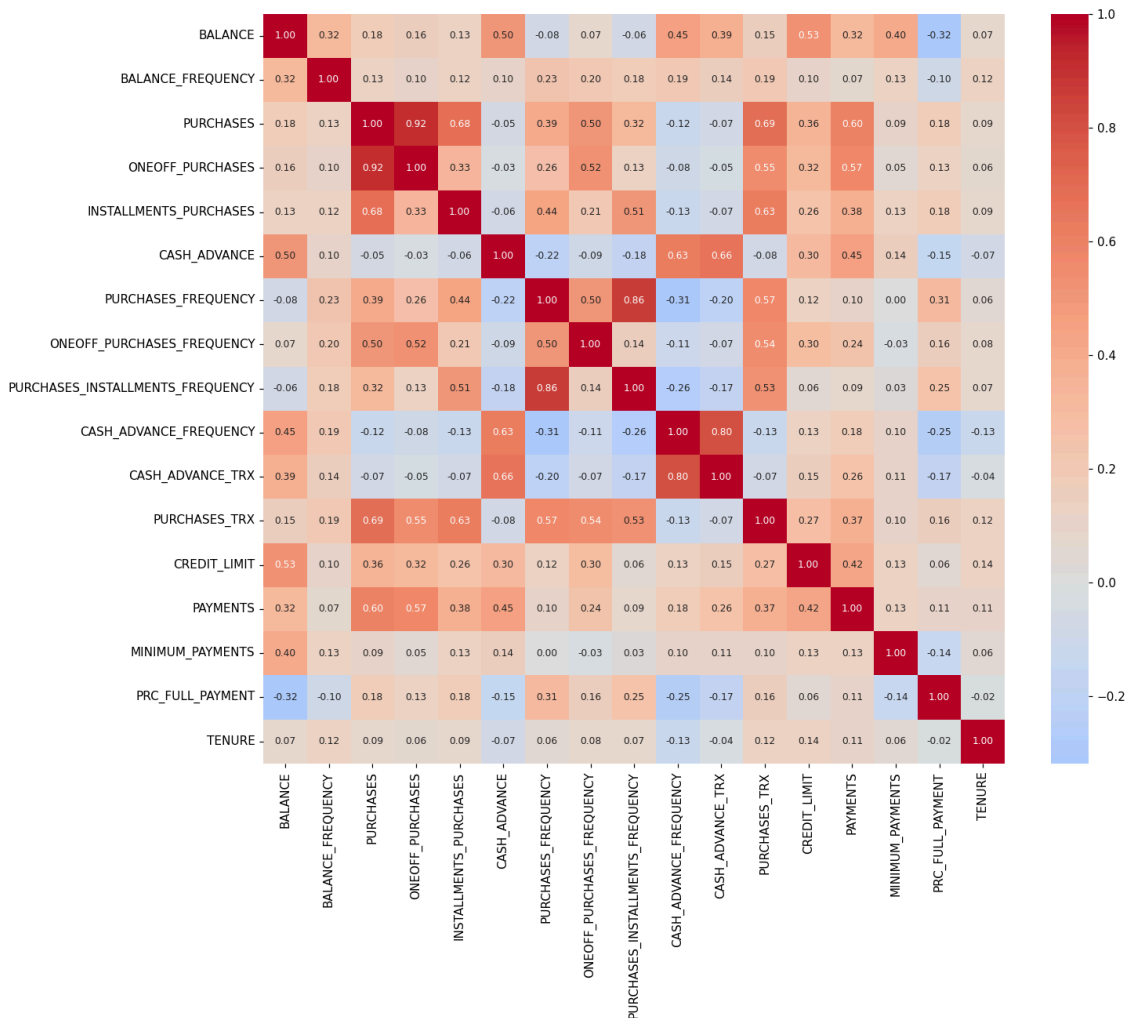


그림 2. 변수 간 상관관계 히트맵

PURCHASES - **ONEOFF_PURCHASES** (약 0.92), **PURCHASES** - **PURCHASES_TRX** (약 0.69), **CASH_ADVANCE** - **CASH_ADVANCE_TRX** (약 0.66) 등 다수의 변수 쌍에서 강한 상관관계가 확인되었다.

이는 변수들이 서로 중복된 정보를 담고 있음을 의미하며, 차원 축소(PCA)를 통해 정보를 압축할 여지가 있음을 시사한다.

전처리의 마지막 단계로 **StandardScaler**를 사용해 모든 변수를 평균 0, 표준편차 1로 표준화하였다.

3. 베이스라인 K-means 클러스터링

먼저 로그 변환 없이 표준화만 적용한 원본 데이터에 K-means를 적용하여 베이스라인 성능을 측정하였다. k=2~10 범위에서 엘보우 기법(inertia)과 실루엣 점수를 비교하였다.

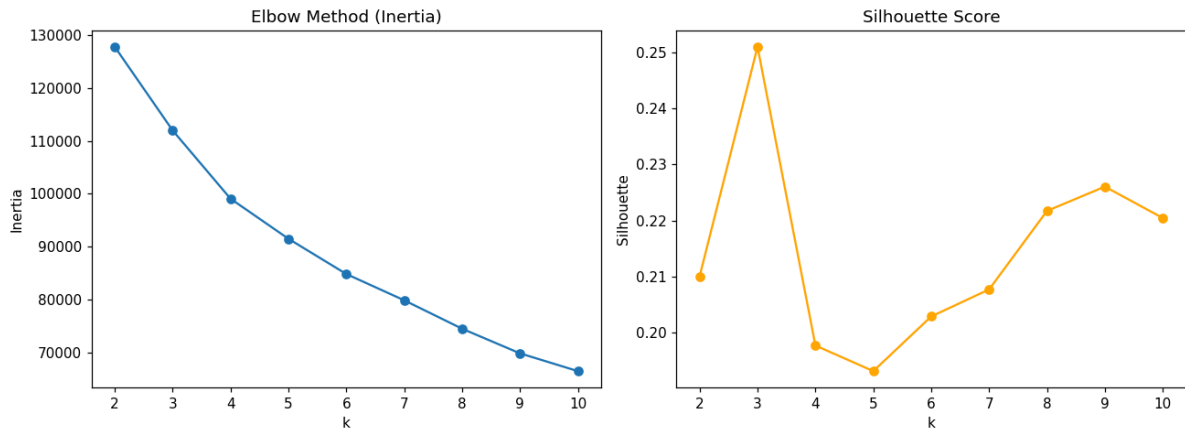


그림 3. 베이스라인 엘보우 그래프 및 실루엣 점수



베이스라인에서는 $k=3$ 일 때 실루엣 점수가 0.251로 가장 높았으나, 전 구간에서 0.19~0.25 수준에 머물러 군집 간 분리가 뚜렷하지 않았다. 엘보우 그래프 역시 완만하게 감소할 뿐 뚜렷한 변곡점이 없었다. 이는 편포된 원본 분포와 변수 간 다중공선성이 거리 계산을 왜곡시킨 결과로 판단된다.

4. 모델 개선: 로그 변환 + PCA 차원 축소

개선을 위해 (1) 로그 변환 및 표준화가 적용된 데이터에 (2) PCA를 적용하여 차원을 축소한 뒤 다시 K-means를 수행하였다.

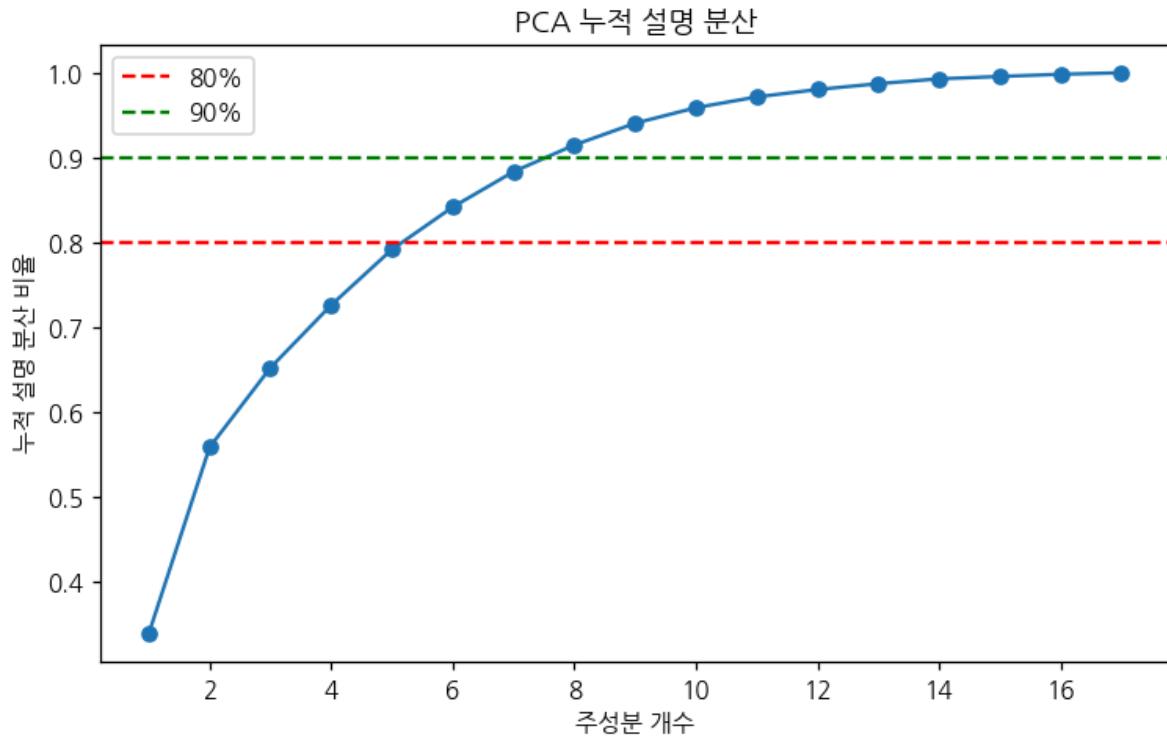


그림 4. PCA 주성분별 누적 설명 분산 비율

PC1~PC6까지 사용 시 전체 분산의 약 84%를 설명할 수 있어, 17개 변수를 6개 주성분으로 압축하여 사용하였다.

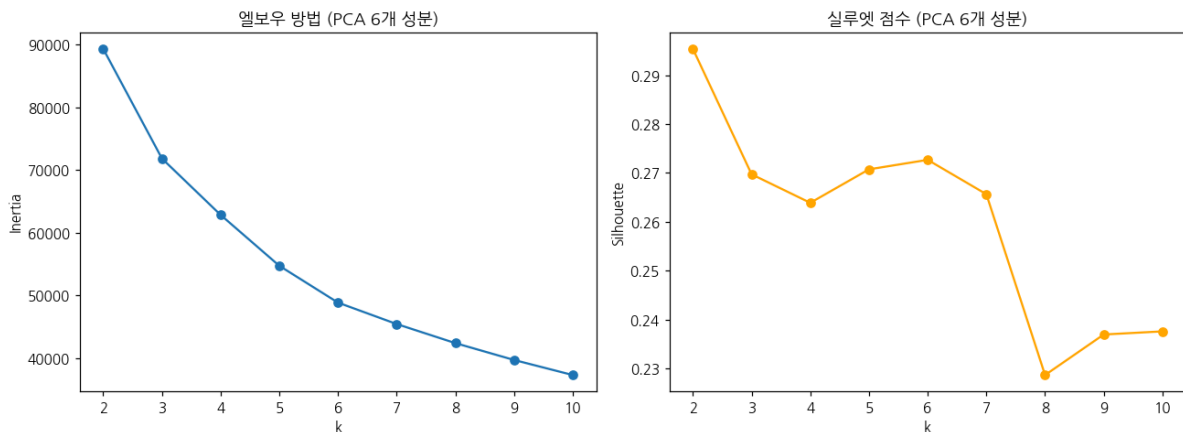


그림 5. PCA 적용 후 엘보우 그래프 및 실루엣 점수

PCA 적용 후 실루엣 점수가 전 구간에서 개선되었으며(예: k=5에서 0.271, k=6에서 0.273), 베이스라인 대비 군집 분리도가 향상되었음을 확인하였다.

5. 클러스터링 알고리즘 비교

K-means 외에 Gaussian Mixture Model(GMM), 계층적 군집화(Agglomerative Clustering)를 동일한 PCA 데이터에 적용하여 비교하였다.

k	KMeans	GMM	Agglomerative
3	0.2697	0.2268	0.2414
4	0.2639	0.1782	0.2187
5	0.2707	0.1641	0.2107
6	0.2727	0.1562	0.2120

모든 k값에서 K-means가 GMM, Agglomerative보다 일관되게 높은 실루엣 점수를 기록하였다. PCA로 압축된 데이터가 비교적 구형(spherical) 분포에 가까워, 유클리드 거리 기반의 K-means 가정과 잘 부합한 것으로 해석된다.



최종 모델 선정: PCA(6개 성분) + K-means, k=5

- k=5(실루엣 0.2707)와 k=6(실루엣 0.2727)의 점수 차이가 미미한 수준(약 0.002)이므로, 통계적 지표뿐 아니라 실무 활용성을 함께 고려하였다.
- 5개 세그먼트는 마케팅 전략을 개별적으로 수립하고 실행하기에 적절한 규모이며, 각 그룹의 특성이 명확하게 구분되어 세그먼트 네이밍 및 전략 도출이 용이하였다.

미션13_세그먼트별 특성 분석 보고서

1. 분석 개요

PCA(6개 성분) + K-means(k=5) 모델을 통해 8,950명의 신용카드 고객을 5개 세그먼트로 구분하였다.
본 보고서는 각 세그먼트의 정량적 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 세그먼트별 맞춤 마케팅 전략을 제안한다.

2. 세그먼트 2차원 시각화



그림 1. PCA 2차원 평면에 투영된 5개 고객 세그먼트

각 세그먼트가 2차원 평면 상에서 대체로 구분되는 영역을 형성하고 있음을 확인할 수 있다.
일부 경계 영역의 겹침은 원래 6차원(주성분 기준) 데이터를 2차원으로 압축하는 과정에서 발생하는 자연스러운 현상이다.

3. 세그먼트별 핵심 지표 비교

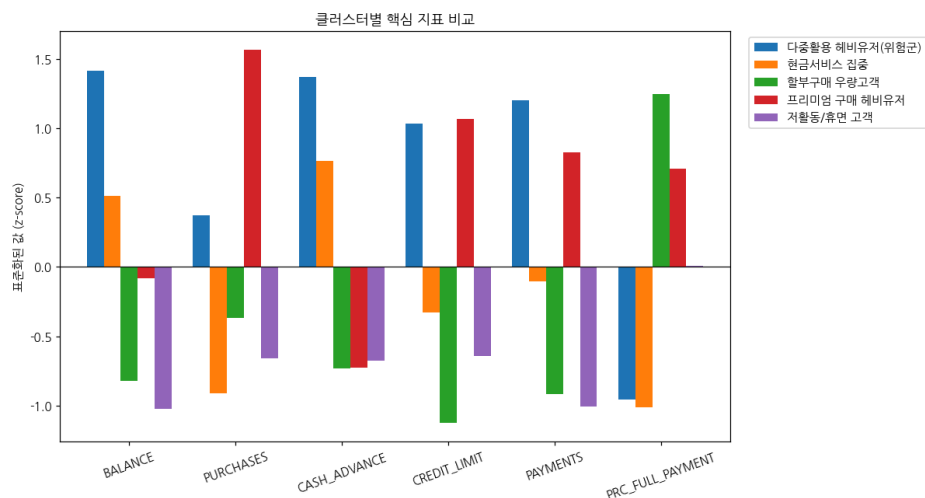


그림 2. 세그먼트별 핵심 지표 표준화 비교 (z-score)

세그먼트	인원	잔액	구매액	현금서비스	신용한도	결제액	전액상환비율
0	1,287	3,486.5	1,456.5	2,769.4	6,111.4	3,026.3	0.0
1	2,439	2,269.8	41.9	1,983.7	4,075.8	1,652.6	0.0
2	1,863	465.8	645.1	44.5	2,880.8	805.7	0.3
3	1,928	1,469.9	2,769.4	51.8	6,164.8	2,628.8	0.2
4	1,433	193.3	321.6	122.6	3,604.4	709.5	0.2

4. 세그먼트별 상세 분석 및 마케팅 전략

● 세그먼트 0 — 다중활용 헤비유저 (리스크군) | 1,287명 (14.4%)

특징: 구매(할부+일시불)와 현금서비스를 모두 매우 활발하게 사용하며, 잔액과 신용한도, 결제액 모두 전체 세그먼트 중 상위권이다. 그러나 전액상환 비율이 0에 가까워 매달 리볼빙(이월 결제) 형태로 부채를 이어가고 있을 가능성이 높다.

비즈니스 함의: 카드 이용 활성도가 높아 이자·수수료 수익 기여도는 크지만, 연체·부실화 리스크가 동반되는 그룹이다.

마케팅 전략

- 고금리 현금서비스 잔액을 저금리 할부/리볼빙 완화 상품으로 전환 유도
- 전액상환 시 포인트 적립률 상향 등 상환 유도형 리워드 설계
- 월별 사용 내역 및 상환 알림 등 재무 관리 지원 서비스 제공

● 세그먼트 1 — 현금서비스 집중 그룹 | 2,439명 (27.3%, 최대 규모)

특징: 구매 활동은 거의 없는 반면(구매액 평균 41.9), 현금서비스 사용액과 빈도는 상당히 높다. 신용한도는 중간 수준이며 전액상환 비율은 0에 가깝다.

비즈니스 함의: 카드를 결제 수단이 아닌 단기 유동성 확보 수단으로 주로 활용하는 고객군으로, 전체 고객 중 가장 큰 비중을 차지한다.

마케팅 전략

- 현금서비스보다 금리가 낮은 개인신용대출 상품 안내로 이자 부담 완화 제안
- 일상 구매 시 캐시백/포인트 우대 혜택을 제공해 구매 활동으로의 전환 유도
- 소액 할부 구매 프로모션을 통한 카드 이용 패턴 다각화 유도

● 세그먼트 2 — 할부구매 우량고객 그룹 | 1,863명 (20.8%)

특징: 할부 구매 중심의 적당한 구매 활동을 보이며, 잔액과 현금서비스 사용은 매우 낮다. 전액상환 비율이 5개 세그먼트 중 가장 높아 (0.3) 재무적으로 가장 건전한 고객군이다.

비즈니스 함의: 연체 위험이 낮고 신용도가 우수한 핵심 우량 고객군이다.

마케팅 전략

- 신용한도 상향 조정 제안 및 프리미엄 카드 등급 업그레이드 안내
- 우수 고객 대상 로열티 프로그램(전용 라운지, 우대 금리 등) 제공
- 예적금, 투자 상품 등 타 금융 상품 교차 판매(cross-sell) 기회로 활용

● 세그먼트 3 — 프리미엄 구매 헤비유저 그룹 | 1,928명 (21.5%)

특징: 일시불 위주의 고객 구매가 매우 활발하며, 신용한도와 결제액이 전체 세그먼트 중 가장 높다. 현금서비스는 거의 사용하지 않는다.

비즈니스 함의: 구매력이 높고 카드사에 안정적인 가맹점 수수료 수익을 제공하는 우량 고소비 고객군이다.

마케팅 전략

- 여행, 항공 마일리지, 프리미엄 라이프스타일 혜택 등 고가치 리워드 프로그램 제공
- VIP 전담 고객 서비스 및 프리미엄 카드 상품으로의 업셀링
- 명품·여행·파인다이닝 등 제휴 브랜드 프로모션 우선 제공

● 세그먼트 4 — 저활동/휴면 고객 그룹 | 1,433명 (16.0%)

특징: 잔액, 구매액, 현금서비스, 결제액 등 거의 모든 지표에서 가장 낮은 값을 보인다. 신용한도는 있으나 실제 카드 이용은 저조하다.

비즈니스 함의: 카드를 보유한 하고 있으나 실질적으로 거의 사용하지 않는, 이탈(휴면화) 위험이 높은 고객군이다.

마케팅 전략

- 재활성화 캠페인(첫 구매 캐시백, 한시적 저금리·무이자 할부 이벤트) 진행
 - 고객 관심사 기반 개인화 소액 프로모션으로 재이용 계기 마련
 - 이탈 방지를 위한 연회비 감면 또는 조건부 혜택 안내
-

5. 종합 결론

5개 세그먼트는 각각 '구매 vs 현금서비스', '상환 건전성', '전반적 활동성'이라는 세 가지 축을 기준으로 뚜렷하게 구분된다. 이를 요약하면 다음과 같다.

- **리스크 관리가 필요한 그룹:** 세그먼트 0 (다중활용 헤비유저)
- **전환/교차판매 기회가 큰 그룹:** 세그먼트 1 (현금서비스 집중), 세그먼트 2 (할부구매 우량고객)
- **수익 기여도가 높은 핵심 고객:** 세그먼트 3 (프리미엄 구매 헤비유저)
- **이탈 방지가 필요한 그룹:** 세그먼트 4 (저활동/휴면 고객)

이와 같은 세그먼트별 차별화 전략을 통해 카드는 한정된 마케팅 자원을 보다 효율적으로 배분하고, 고객군별 리스크와 수익 기여도에 맞는 맞춤형 대응이 가능할 것으로 기대된다.